

4 扭转

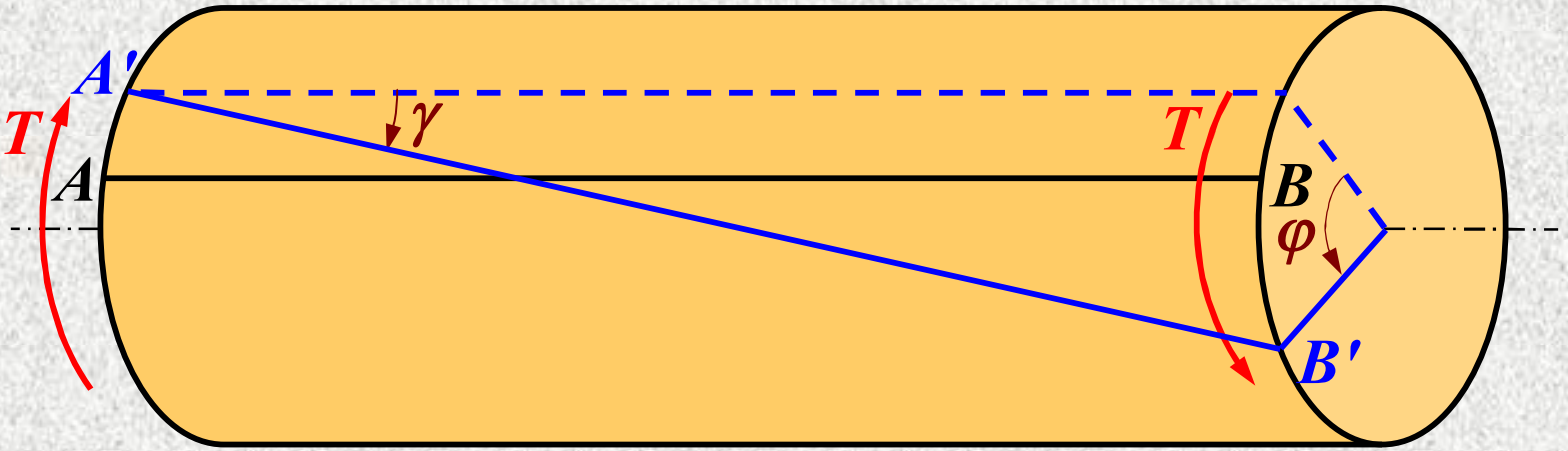
- §4-1 基础内容
- §4-2 专题内容
- §4-3 训练题

一、受力和变形特点

1. 受力特点：外力偶作用平面和杆件横截面平行。

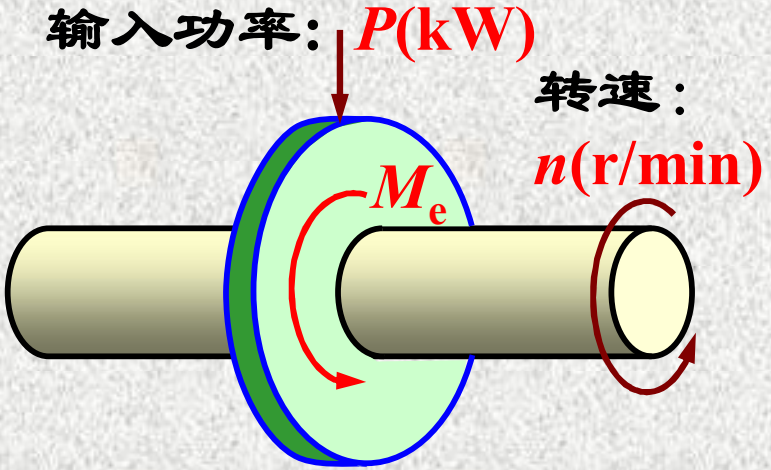
2. 变形特点：

- 纵向线转过γ角，变为螺旋线，γ为切应变；
- 横截面绕轴线发生相对转动，l长两截面转动角度φ称为l长内的相对扭转角。



二、外力偶矩计算

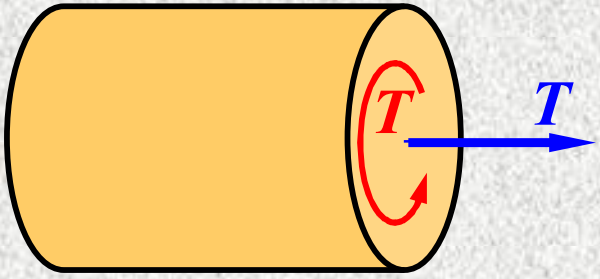
$$\{M_e\}_{N.m} = 9549\frac{\{P\}_{kW}}{\{n\}_{r/min}}$$



三、扭矩和扭矩图

- 扭矩正负：主矢沿截面外法线为正；
- 求解方法：

  按力矩主矢方向，则扭矩的正负、计算法则与轴力完全相同。

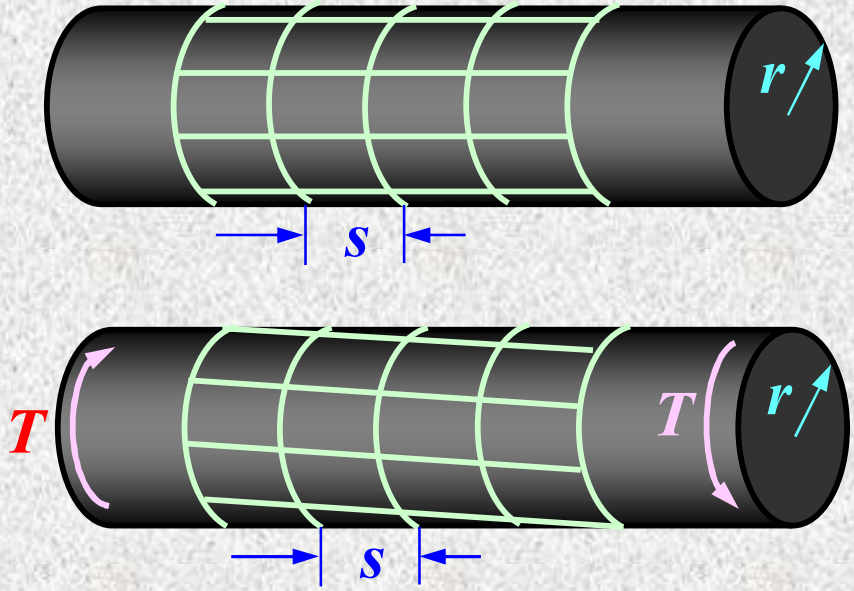


- 扭矩图：

  与轴力图作法完全相同(纵轴为扭矩大小)。

四、横截面的应力

1. 圆轴扭转的刚性平面假设：



变形前圆轴的横截面，变形后仍保持为同样大小的圆形平面，半径仍为直线，相邻两截面间距不变。

四、横截面的应力

2．应力公式：

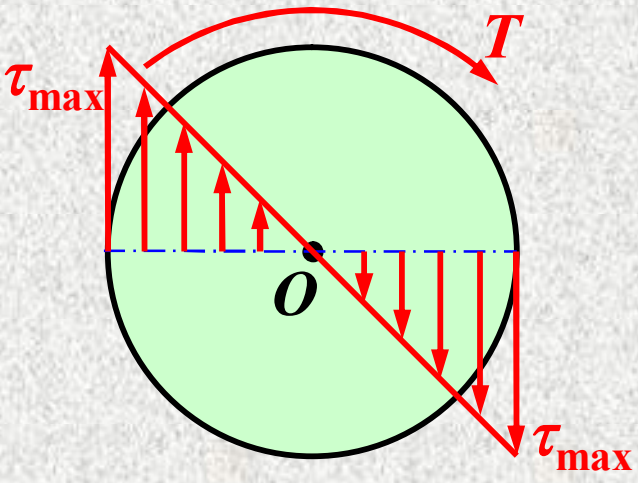
➢任意点：$\tau_\rho = \dfrac{T\rho}{I_p}$

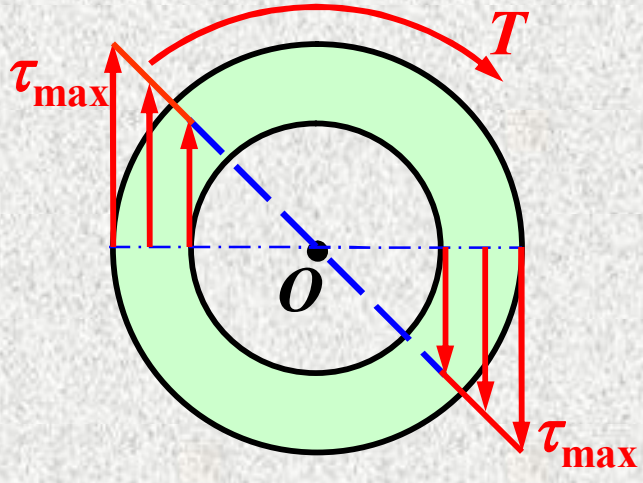
T：横截面的扭矩；

ρ：点到圆心距离；

➢边缘点：$\tau_{max} = \dfrac{TR}{I_p} = \dfrac{T}{W_p}$

$W_p = \dfrac{I_p}{R}$ —抗扭截面系数





四、横截面的应力

3. 变形公式

➢ 单位长度扭转角：

$$\theta = \frac{T}{GI_p}$$

➢ 相对扭转角：

$$\varphi = \theta l = \frac{Tl}{GI_p} \left(= \sum_{i=1}^{n} \frac{T_i l_i}{GI_{pi}}\right) \left(= \int_l \frac{T(x)}{GI_p(x)} \mathrm{d}x\right)$$

四、横截面的应力

4. 注意

- 公式推导中的三关系：通过观察变形得到切应变变化规律(几何)，结合剪切胡克定律(物理)得到切应力变化规律，最后静力平衡求解应力。
- 纵截面切应力：切应力互等定理

5. 应力及变形公式适用范围：

- 等直圆轴—实心及空心圆轴、分段阶梯圆轴、小锥度的圆锥轴；
- 线弹性范围—切应力小于比例极限τ_p。

四、横截面的应力

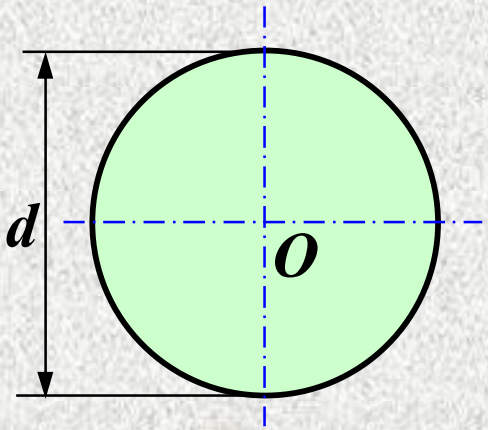
6. 圆截面极惯性矩和抗扭截面系数

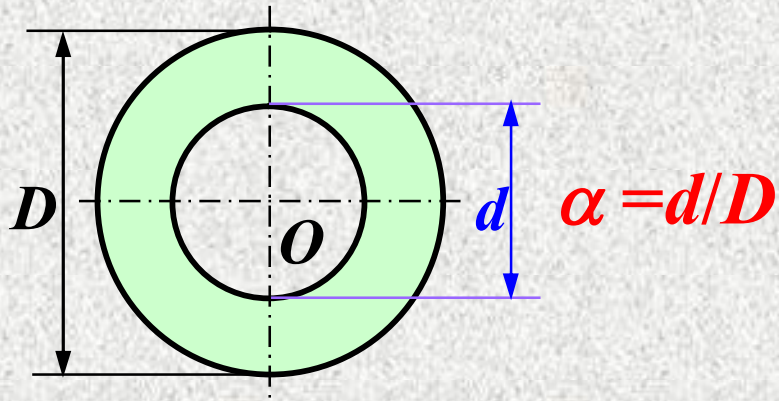
- 实心圆截面

$$I_p = \frac{\pi d^4}{32} \qquad W_p = \frac{\pi d^3}{16}$$

- 圆环截面

$$I_p = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{32} = \frac{\pi D^4(1-\alpha^4)}{32} \qquad W_p = \frac{\pi D^3(1-\alpha^4)}{16}$$





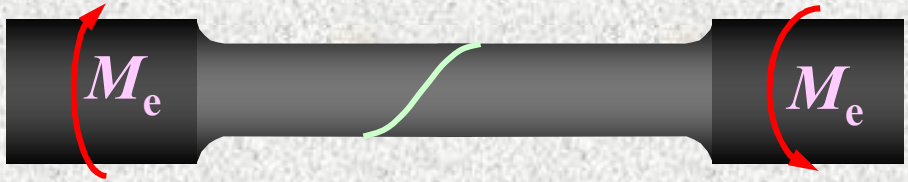
五、低碳钢和铸铁扭转失效方式和失效应力

➢低碳钢



失效方式：屈服；失效应力：τ_s

➢铸铁



失效方式：断裂；失效应力：σ_{tb}

六、传动圆轴的强度和刚度条件

1. *强度条件*：

$$\tau_{\max}=\left|\frac{T}{W_{\mathrm{p}}}\right|_{\max}\leq[\tau]$$

$[\tau]$—*许用切应力*，扭转实验得到

- 塑性材料：$[\tau]=\dfrac{\tau_{\mathrm{s}}}{n_{\mathrm{s}}}$
- 脆性材料：$[\tau]=\dfrac{\tau_{\mathrm{b}}}{n_{\mathrm{b}}}$

2. *刚度条件*：

$$\theta_{\max}=\left|\frac{T}{GI_{\mathrm{p}}}\right|_{\max}\times\frac{180}{\pi}\leq[\theta]$$

$[\theta]$—*许用单位长度扭转角*，单位：$^{\circ}/\mathrm{m}$

一、非圆截面杆扭转特点

1. 非圆截面杆扭转的*翘曲现象*：

2. 自由扭转和约束扭转：

- **自由扭转的特点：**

  横截面上只有切应力无正应力。

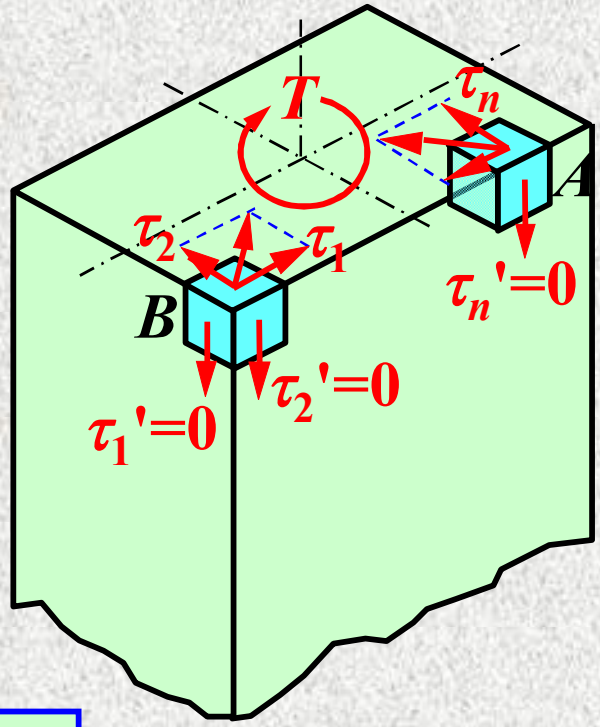
- **约束扭转的特点：**

  横截面上既有切应力也有正应力，实心圆杆可忽略该正应力，而薄壁杆件不能忽略。

二、矩形截面杆扭转

1. 单个矩形截面：

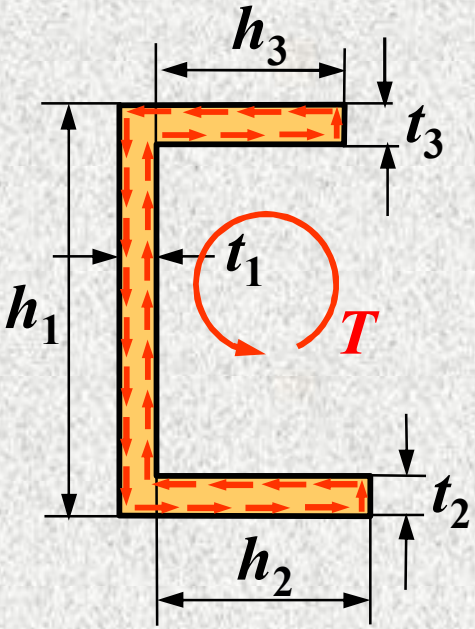
- 由切应力互等定理：截面周边τ与周边平行(或相切)；凸角处的切应力为零。



- τ_{max}在长边中点：$$\tau_{\max}=\frac{T}{\alpha hb^2}$$
- 短边中点：$$\tau'=\xi\tau_{\max}$$
- 单位长度扭转角：$$\theta=\frac{T}{GI_t}=\frac{T}{G\beta hb^3}$$ $$I_t=\beta hb^3$$
- 很窄的矩形截面：$$\tau=\frac{3T}{hb^2},\quad \theta=\frac{T}{GI_t}=\frac{3T}{Ghb^3}$$ $$I_t=\frac{1}{3}hb^3$$

二、矩形截面杆扭转

2．狭长矩形组合截面：



- 假设单个窄矩形的扭转角与组合截面的扭转角相等。

- 相对扭转角：

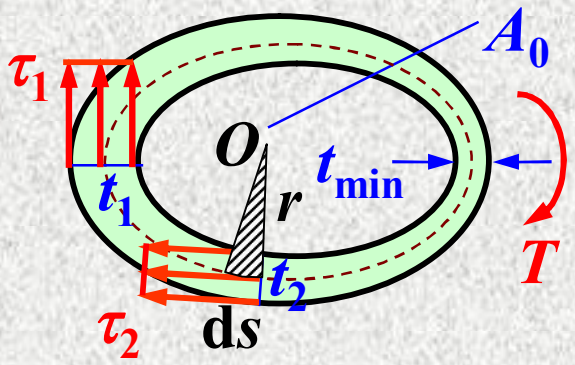
$$\varphi=\frac{Tl}{GI_{\mathrm{t}}}=\frac{3Tl}{G\sum_{i=1}^{n}h_it_i^3}=\frac{3T_il}{Gh_it_i^3}$$

$$I_{\mathrm{t}}=\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{n}h_it_i^3$$

- 最大切应力：

$$\tau_{\max i}=\frac{3T_i}{h_it_i^2}=\frac{Tt_i}{I_{\mathrm{t}}}=\frac{3Tt_i}{\sum_{i=1}^{n}h_it_i^3}$$

三、薄壁截面扭转



- 切应力沿壁厚均布，平行于周边切线
- 切应力流：$\tau_1 t_1 = \tau_2 t_2 = 常数$

(证明：取dx长，在t_1和t_2沿两纵截面截取微段，则两纵截面上切应力的合力相等)

- 切应力：$$T = \int_s \mathrm{d}T = \int_s \tau t r \mathrm{d}s = \tau t \int_s r \mathrm{d}s = \tau t (2A_0)$$

$$\tau = \frac{T}{2A_0 t} \qquad \tau_{max} = \frac{T}{2A_0 t_{min}}$$

- 单位长度扭转角(能量法)：

$$\theta = \frac{Ts}{4GA_0^2}\int_s \frac{\mathrm{d}s}{t} = \frac{Ts}{4GA_0^2 t} (t为常数)$$

四、受拉密圈弹簧

1. 横截面上的应力：

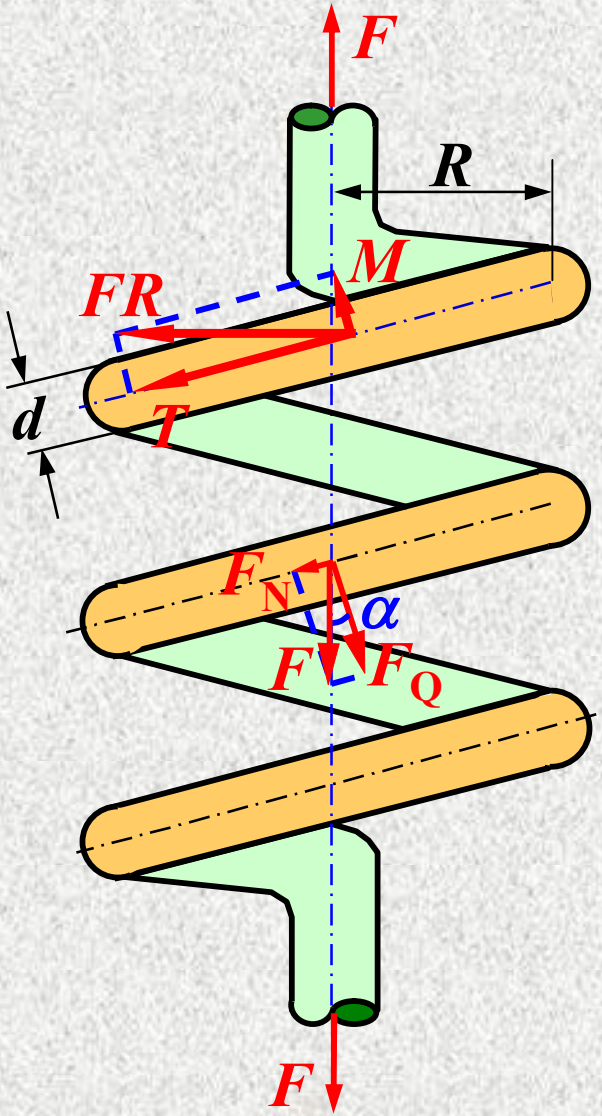
- 扭矩引起的切应力：

$$\tau_1 = \frac{T}{W_p} = \frac{16FR}{\pi d^3}$$

- 剪力引起的切应力：

$$\tau_2 = \frac{F_Q}{A_Q} = \frac{4F}{\pi d^2}$$

- 最大切应力：在线圈内侧



d/R比值较大时：

$$\tau_{\max} = k\frac{16FR}{\pi d^3},$$

$$k = \frac{4c-1}{4c-4} + \frac{0.615}{c},\quad c = \frac{2R}{d}$$

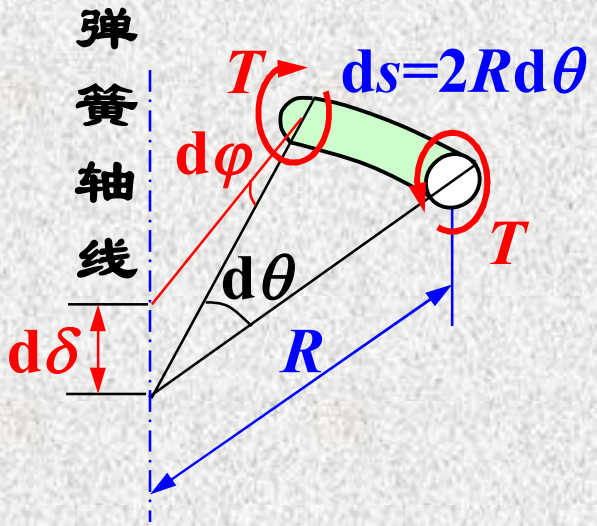
四、受拉密圈弹簧

2．弹簧总伸长量：

$$\mathrm{d}\varphi=\frac{T\mathrm{d}s}{GI_p}=\frac{FR}{GI_p}\mathrm{d}s \qquad \delta=\int_0^s\frac{FR^2}{GI_p}\mathrm{d}s=\frac{2\pi nFR^3}{GI_p}$$

$$\delta=\frac{64nFR^3}{Gd^4}$$

$$\delta=\frac{F}{K},\quad K=\frac{Gd^4}{64R^3n}$$

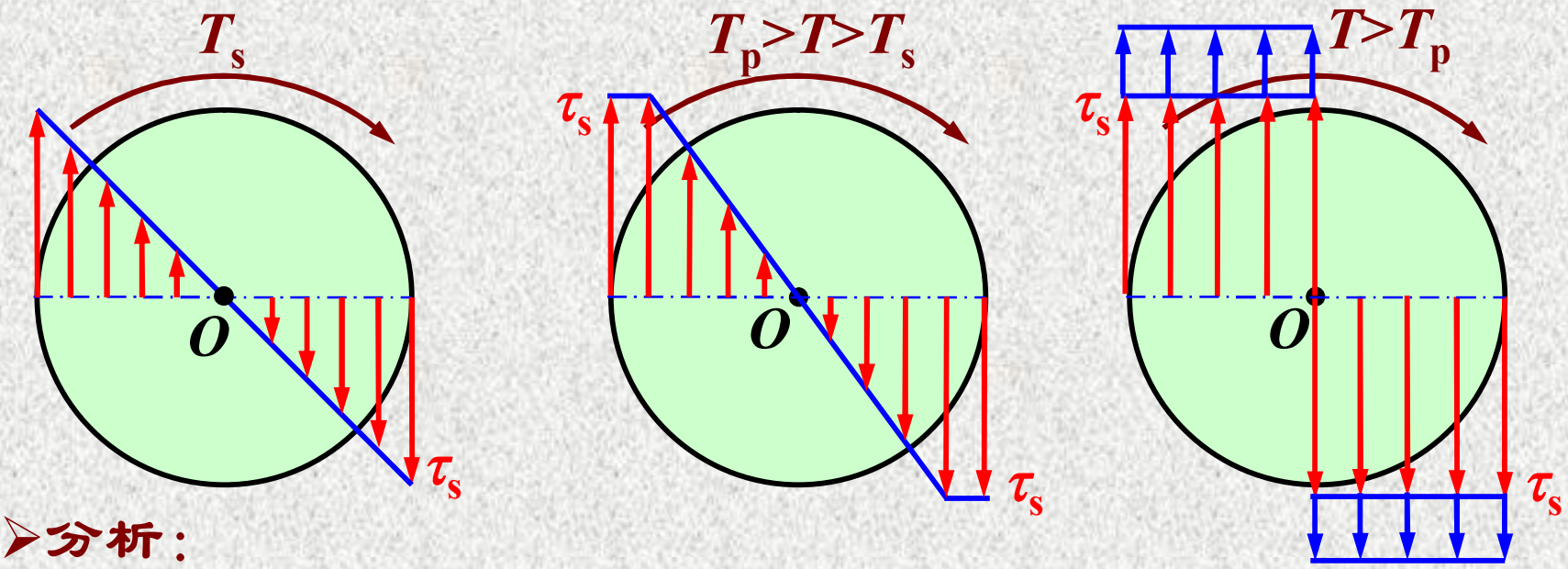


n —弹簧有效圈数；

K—弹簧刚度，表征弹簧变形难易程度，

单位：N/mm。

题4-1推导低碳钢材料扭转全面屈服时圆轴横截面切应力公式。



➢分析：

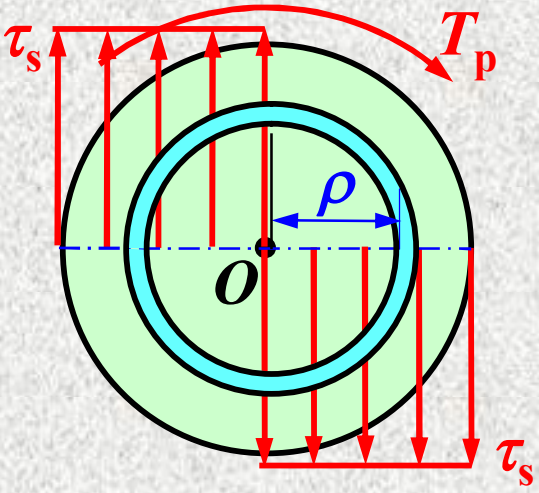
1) 当$T=T_s$时，横截面最外边缘切应力达到τ_s，内部应力与到圆心的距离成线性变化；

2) 当$T_p>T>T_s$时，沿半径由外向内应力逐步达到τ_s且不再增加；

3) 当$T=T_p$时，横截面全面屈服，沿半径切应力大小处处相等；

4) 当$T_b>T>T_p$时，沿半径切应力均匀增加，最后同时达到τ_b；

题4-1推导低碳钢材料扭转全面屈服时圆轴横截面切应力公式。



➢推导过程：

1)距圆心半径ρ取薄圆环dρ，其上切应力对圆心的合力矩为：

$$\mathrm{d}T=\tau_s(2\pi\rho\mathrm{d}\rho)\rho$$

2)横截面所有应力对圆心的合力矩：

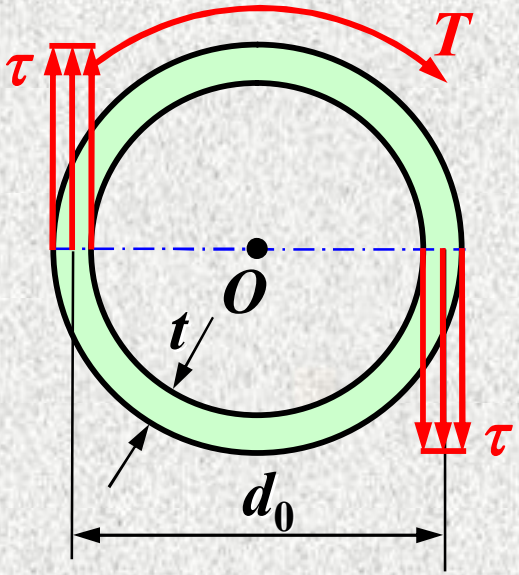
$$T_p=\int_0^{d/2}\mathrm{d}T=\int_0^{d/2}[\tau_s(2\pi\rho\mathrm{d}\rho)]\rho=\pi\tau_s\frac{d^3}{12}$$

$$\tau_s=\frac{3}{4}\frac{T_p}{W_p}\qquad \tau_b=\frac{3}{4}\frac{T_b}{W_p}$$

3)问题：若$T_s<T<T_p$，确定塑性区尺寸。

➢核心知识点：1)理想弹塑性材料屈服平台；2)力矩平衡。

题4-2推导薄壁圆筒横截面切应力近似计算公式。



➢推导过程一：

1)薄壁：切应力沿壁厚均布；

2)横截面切应力对圆心的合力矩即截面扭矩T：

$$T=\tau(\pi d_0 t)\frac{d_0}{2}=\tau\frac{\pi d_0^2 t}{2}$$

$$\tau=\frac{2T}{\pi d_0^2 t}$$

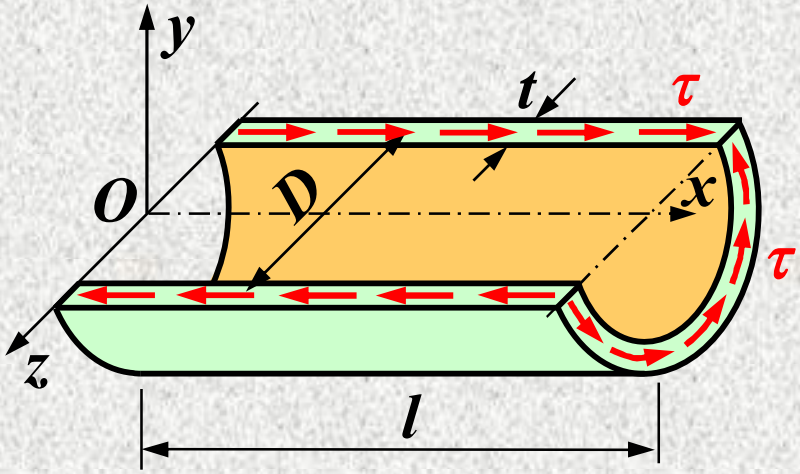
➢推导过程二：

由圆轴扭转横截面切应力一般公式出发：

$$\tau=\frac{TR}{I_p}=\frac{2T}{\pi d_0^2 t}$$

$$I_p=\int_A r^2\mathrm{d}A=\frac{d_0^2}{4}\int_A \mathrm{d}A=\frac{d_0^2}{4}\pi d_0 t=\frac{\pi d_0^3 t}{4}$$

题4-3 长l、平均直径D，壁厚t的薄壁圆筒，扭矩T在两端横截面上产生切应力τ。将圆筒沿直径平面截开，试分析纵截面上的应力，求其对y轴构成的力矩，并讨论该力矩如何平衡？

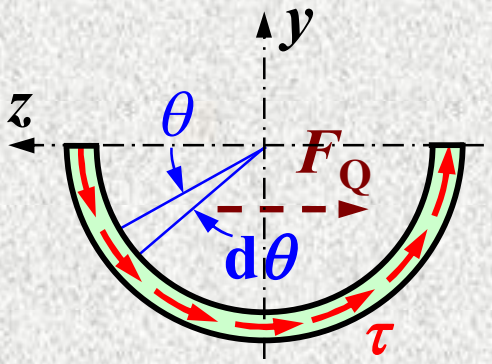


➢**分析过程及思路：**

1)根据切应力互等定理，纵截面上有图示切应力；

2)纵截面切应力对y轴力矩：

$$T_y=-\tau(tl)\frac{D}{2}\times 2=-\tau tlD$$

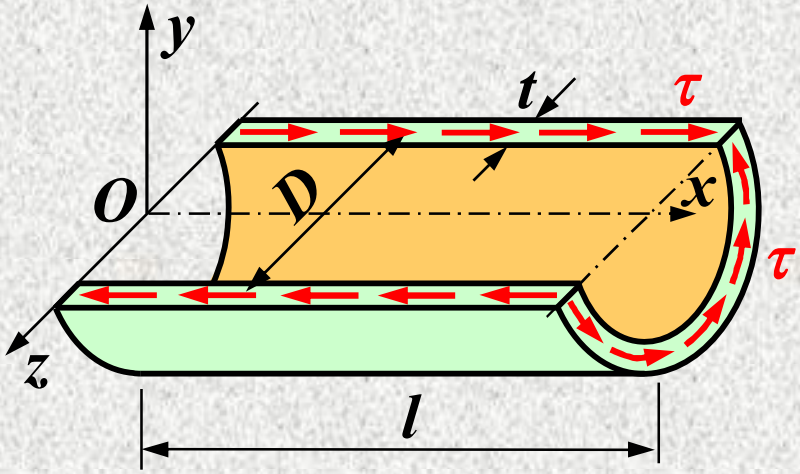


3)左右侧面切应力分别可以合成平行于z轴的大小相等、反向相反的剪力F_Q：

$$F_Q=\int_0^{\pi}\tau t\left(\frac{D}{2}\mathrm{d}\theta\right)\sin\theta=\tau tD$$

4)两侧面剪力构成对y轴的力矩：$T_y=F_Q l=(\tau tD)l=\tau tlD$

题4-3长l、平均直径D，壁厚t的薄壁圆筒，扭矩T在两端横截面上产生切应力τ。将圆筒沿直径平面截开，试分析纵截面上的应力，求其对y轴构成的力矩，并讨论该力矩如何平衡？



➢核心知识点：

1)切应力互等定理；

2)平衡体中截取研究对象一定满足平衡条件；

3)内部截面的应力分析。

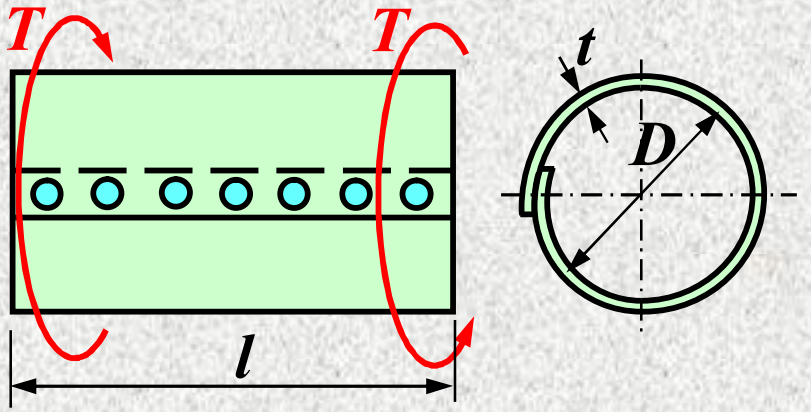
4)应力与内力等效。

➢方法适用：

1)扭转或弯曲变形中截取部分段(半横截面、1/4横截面等)的平衡分析；

2)薄板铆接圆筒铆钉强度分析、竹节的强度分析；

题4-4用厚8mm的薄板卷成平均直径200mm，长500mm的薄壁圆筒，接缝处用铆钉铆接。铆钉直径20mm，材料[τ]=60MPa，[σ_{bs}]=160MPa，两端作用扭力偶30kN·m。试确定铆钉个数。



➢解题过程及思路：

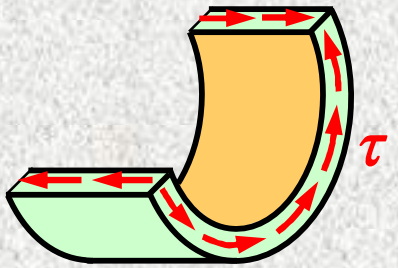
1)薄板铆接后变形与封闭薄壁圆筒一致，则其受力可等效成封闭薄壁圆筒分析；

2)薄壁圆筒横截面切应力：

$$\tau=\frac{2T}{\pi D^2 t}$$

3)由切应力互等定理，纵截面均布τ，接缝纵截面切应力由铆钉承担(铆钉的剪力和挤压力)；

$$F_Q=\tau l t$$

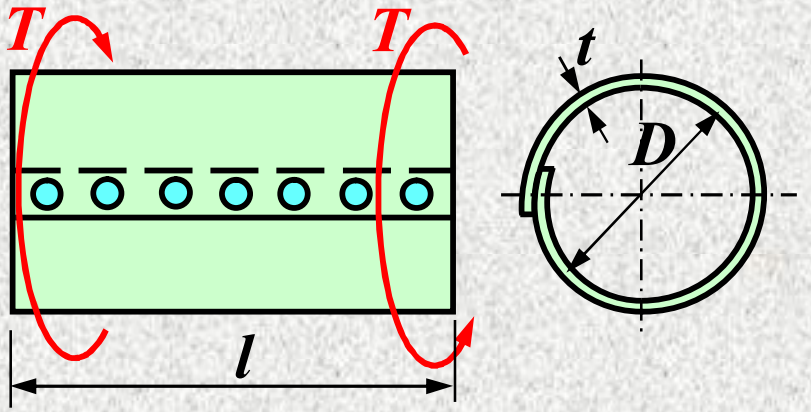


4)按铆钉的剪切和挤压强度确定其数量。

题4-4用厚8mm的薄板卷成平均直径200mm，长500mm的薄壁圆筒，接缝处用铆钉铆接。铆钉直径20mm，材料$[\tau]$=60MPa，$[\sigma_{bs}]$=160MPa，两端作用扭力偶30kN·m。试确定铆钉个数。

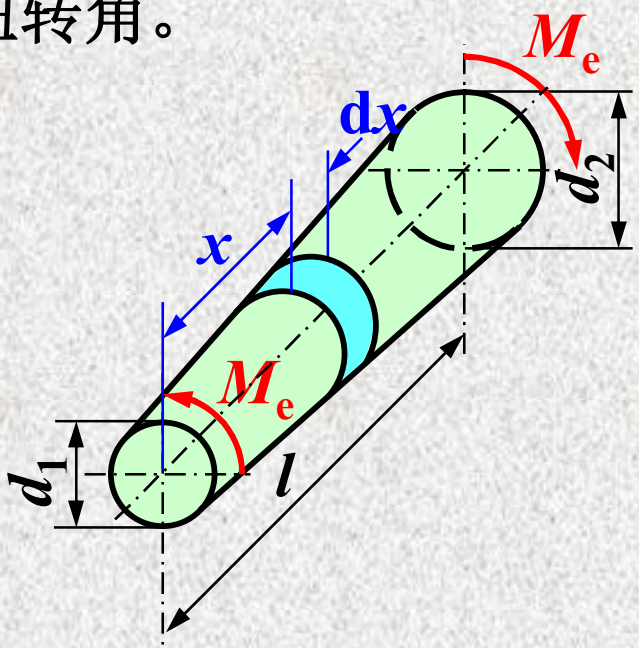
➢核心知识点：

静力等效原则：两物体变形一致，则受力可等效一致。



本题如果从两个铆钉之间截取一段，实际属于受扭开口薄壁圆筒，截面上扭矩产生的切应力形成封闭切应力流，并不是沿壁厚和圆周均布，接缝纵截面为自由表面，无应力，而截面上尚存在剪力，按实际受力状态分析过程很复杂。因此铆钉铆接后，假设铆钉数量足够多，接缝处不错开，圆轴平面假设仍然满足，则可以等效成封闭圆筒分析。

题4-5切变模量为G，长l的圆锥杆，两端直径分别为d_1、d_2，分别作用扭力偶M_e，试求杆两端面的相对扭转角。



➢**解题过程及思路：**

1)在距离小端x处取微元体dx，则其两端面之间的扭转角为：

$$\mathrm{d}\varphi=\frac{M_e\mathrm{d}x}{GI_p}$$

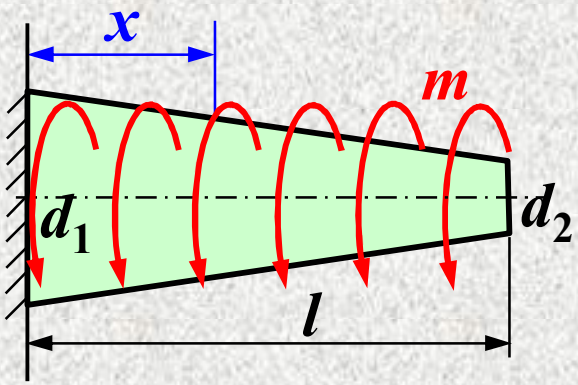
2)x截面直径为：$d(x)=d_1\left(1+\dfrac{d_2-d_1}{d_1}\dfrac{x}{l}\right)$

3)$I_p(x)$为：$I_p(x)=\dfrac{\pi d^4(x)}{32}$

4)积分求l长两端面之间的扭转角：

$$\varphi=\frac{32M_e}{G\pi d_1^4}\int_0^l\frac{\mathrm{d}x}{\left(1+\dfrac{d_2-d_1}{d_1}\dfrac{x}{l}\right)^4}=\frac{32M_e l}{3G\pi}\frac{\left(d_1^2+d_1d_2+d_1^2\right)}{d_1^3d_2^3}$$

题4-6长l的圆锥轴作用集度m的均布扭力偶，两端直径$d_1=2d_2$，试分别从强度和刚度两方面得到危险截面位置。



➢解题过程及思路：

1)x截面处直径：$d(x)=d_1+(d_2-d_1)\dfrac{x}{l}$

2)从强度方面：

$$\tau_{\max}(x)=\frac{T}{W_{\mathrm{p}}}=\frac{m(l-x)}{\dfrac{1}{16}\pi\left[d_1+(d_2-d_1)\dfrac{x}{l}\right]^3}$$

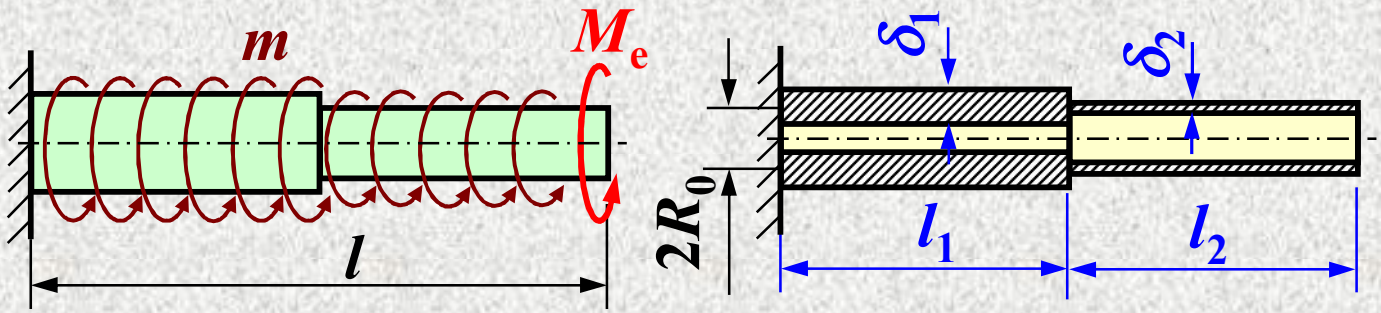
$$\frac{\mathrm{d}\tau_{\max}(x)}{\mathrm{d}x}=0:\quad x=\frac{l}{2}$$

2)从刚度方面：

$$\theta(x)=\frac{m(l-x)}{G\dfrac{1}{32}\pi\left[d_1+(d_2-d_1)\dfrac{x}{l}\right]^4}$$

$$\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}=0:\quad x=\frac{2}{3}l$$

题4-7两段平均半径R_0，壁厚不同的薄壁圆筒焊接成l长轴，在A端作用扭力偶M_e，轴全长作用集度m的均布扭力偶，材料$[\tau]$已知。当轴重量最轻时，试确定两段长度和壁厚。



➢思路：

1)两段材料相同，则重量最轻即体积最小；

2)设两段长度分别为l_1、l_2，壁厚分别为δ_1、δ_2；

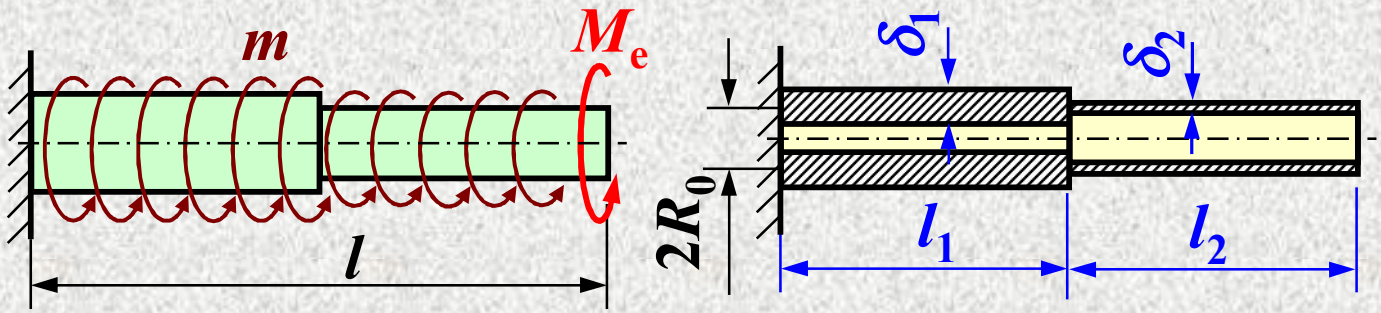
3)则体积可表示为壁厚δ_i和长度l_i的函数；

4)根据强度条件，两段壁厚可以表示成长度l_i的函数；

5)体积最终可以表示成l_1的函数，对l_1求导求体积的极值，得到l_1的值。

6)最终求得：长度l_1、l_2，壁厚δ_1、δ_2。

题4-7两段平均半径R_0，壁厚不同的薄壁圆筒焊接成l长轴，在A端作用扭力偶M_e，轴全长作用集度m的均布扭力偶，材料$[\tau]$已知。当轴重量最轻时，试确定两段长度和壁厚。



➢解题过程：

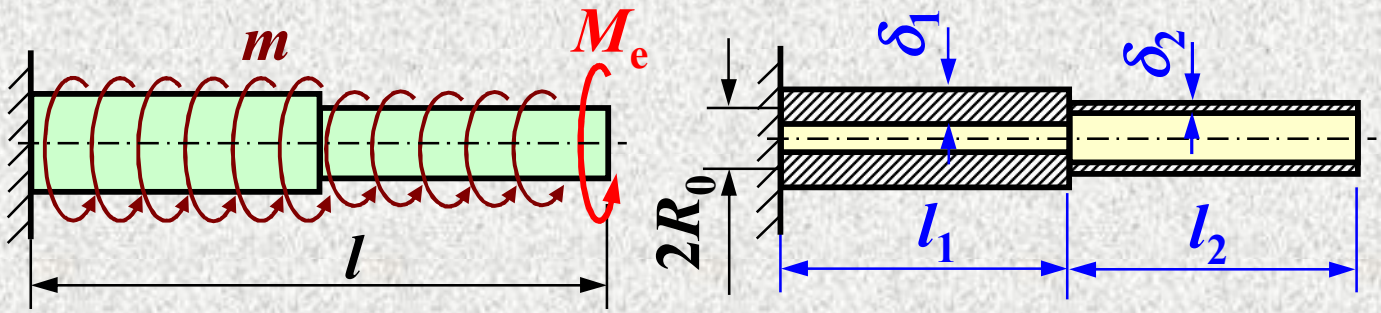
1)危险截面：第1段在固定端处；第2段在1、2段交界处；

2)危险截面处的扭矩：$T_{1\max}=\left(1+\dfrac{l_1}{l}\right)M_e$，$T_{2\max}=2M_e$

3)先确定右段壁厚：$\tau_{1\max}=\dfrac{T_{1\max}}{2\pi R_0^2\delta_1}\le[\tau]\Rightarrow\delta_1\ge\dfrac{T_{1\max}}{2\pi R_0^2[\tau]}$

4)再确定左段壁厚：$\delta_2\ge\dfrac{T_{2\max}}{2\pi R_0^2[\tau]}$

题4-7两段平均半径R_0，壁厚不同的薄壁圆筒焊接成l长轴，在A端作用扭力偶M_e，轴全长作用集度m的均布扭力偶，材料$[\tau]$已知。当轴重量最轻时，试确定两段长度和壁厚。



➢解题过程：

5)总体积：

$$V=V_1+V_2=2\pi R_0(\delta_1 l_1+\delta_2 l_2)=2\pi R_0\left[\frac{T_{1\max}}{2\pi R_0^2[\tau]}l_1+\frac{T_{2\max}}{2\pi R_0^2[\tau]}(l-l_1)\right]$$

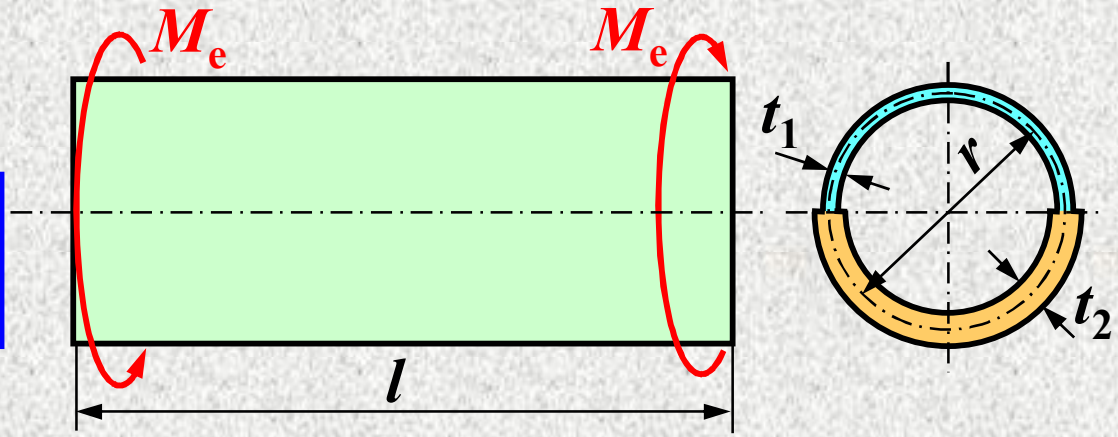
$$=\frac{M_e}{R_0[\tau]}\left(2l-l_1+\frac{l_1^2}{l}\right)$$

6)当V取极值时，左段l_1的长度：

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l_1}=0\Rightarrow l_1=\frac{l}{2}$$

7)最后确定各段壁厚：

题4-8长度l、平均半径r的薄壁圆管，其横截面上下半圆周的壁厚分别为t_1、t_2，两端承受扭力偶M_e，材料切变模量为G，试求横截面上最大切应力和圆管两端相对扭转角。



➢解题过程：

1)最大切应力：

$$\tau_{\max}=\frac{T}{2A_0t_{\min}}=\frac{M_e}{2\pi r^2t_1}$$

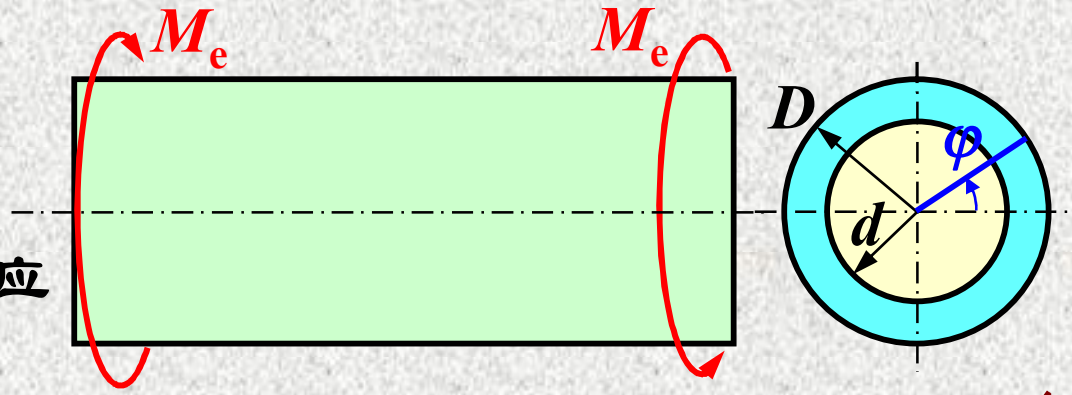
2)相对扭转角：

$$\varphi=\frac{Tl}{4GA_0^2}\int_s\frac{\mathrm{d}s}{t_i}=\frac{M_el}{4G(\pi r^2)^2}\left(\int_0^{\pi}\frac{r\mathrm{d}\theta}{t_1}+\int_0^{\pi}\frac{r\mathrm{d}\theta}{t_2}\right)=\frac{M_el}{4G\pi r^3}\left(\frac{1}{t_1}+\frac{1}{t_2}\right)$$

3)能量法求解：$W=\frac{1}{2}T\varphi=\int_V\frac{\tau^2}{2G}\mathrm{d}V$

$$\varphi=\frac{1}{T}\int_A\frac{T^2}{4GA_0^2t_i^2}\mathrm{d}A=\frac{Tl}{4GA_0^2}\int_s\frac{t_i\mathrm{d}s}{t_i^2}=\frac{Tl}{4GA_0^2}\int_s\frac{\mathrm{d}s}{t_i}$$

题4-9组合轴由空心圆管(外径D，内径d，材料G_1)和实心圆杆(直径d，材料G_2)紧配合而成，两端作用扭力偶M_e，若平面假设成立，求组合轴横截面上切应力分布及两杆内的最大切应力。

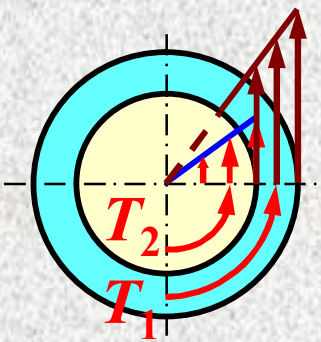


➢思路：

1)管杆紧配合，平面假设成立：

✓管杆间扭转角相同或切应变线性变化(几何关系)；

✓单构件扭转角与扭矩关系不变(物理关系)。



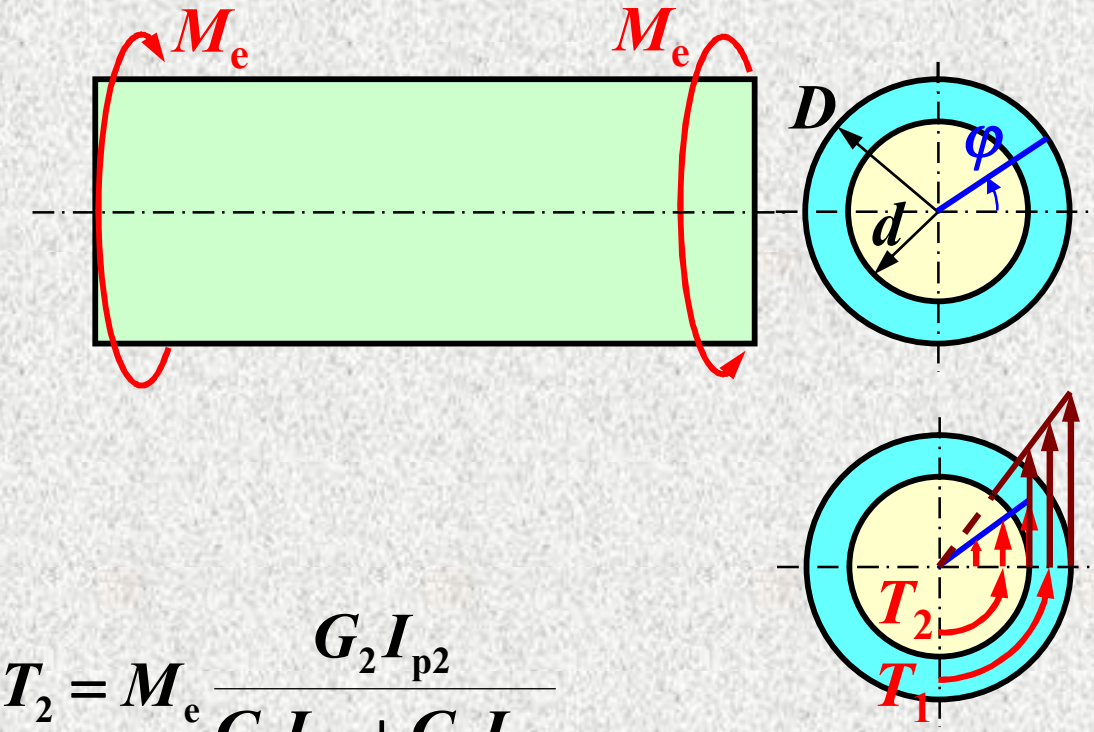
2)管杆材料不同：

切应力在单管(杆)内沿半径线性变化，但两者相交处不连续，因此是超静定问题。

3)管杆各自承受扭矩满足矩平衡(力学关系)；

➢核心知识点：应变(变形)连续，应力不连续超静定问题；

题4-9 组合轴由空心圆管(外径D，内径d，材料G_1)和实心圆杆(直径d，材料G_2)紧配合而成，两端作用扭力偶M_e，若平面假设成立，求组合轴横截面上切应力分布及两杆内的最大切应力。



➢**解题过程：**

1)几何及物理关系：

$$\varphi_1=\varphi_2 \qquad \frac{T_1 l}{G_1 I_{p1}}=\frac{T_2 l}{G_2 I_{p2}}$$

2)力学关系： $T_1+T_2=M_e$

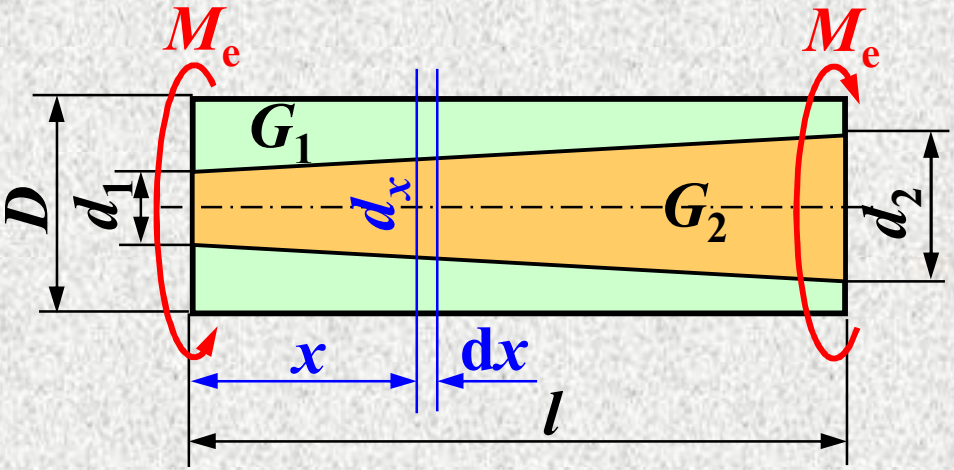
3)管杆各自承担扭矩：

$$T_1=M_e\frac{G_1 I_{p1}}{G_1 I_{p1}+G_2 I_{p2}},\quad T_2=M_e\frac{G_2 I_{p2}}{G_1 I_{p1}+G_2 I_{p2}}$$

4)管杆横截面上最大切应力：

$$\tau_{1\max}=\frac{T_1}{W_{p1}},\quad \tau_{2\max}=\frac{T_2}{W_{p2}}$$

题4-10两端直径d_1=40mm和d_2=80mm，长l=1m的锥形圆杆，与中心含相同锥孔，外径D=120mm的空心圆杆紧配合，两杆G_1/G_2=1/2，两端M_e=5kN·m。求实心锥杆内的最大切应力。



➢**解题过程及思路：**

1) x截面处截取dx段：

紧配合：$\mathrm{d}\varphi_1 = \mathrm{d}\varphi_2$

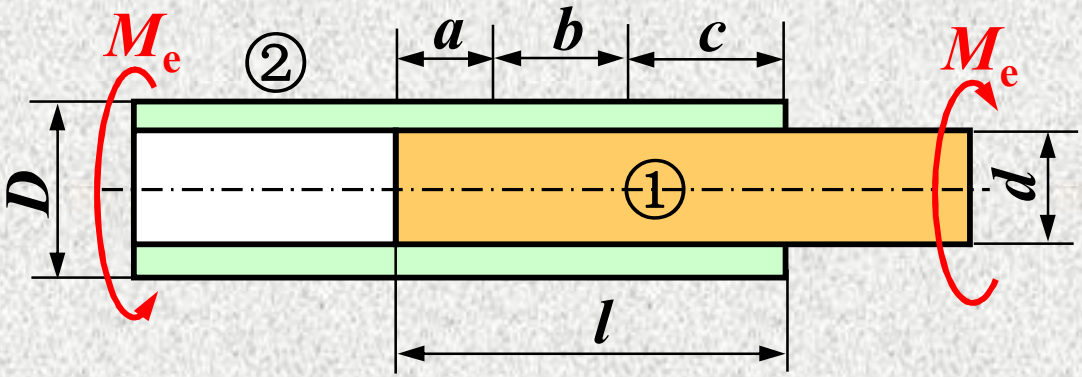
$$\frac{T_1\mathrm{d}x}{G_1 I_{p1}(x)} = \frac{T_2\mathrm{d}x}{G_2 I_{p2}(x)}$$

2) 力学关系：$T_1 + T_2 = M_e$ $T_2 = \dfrac{M_e G_2 I_{p2}(x)}{G_1 I_{p1}(x) + G_2 I_{p2}(x)}$

3) 锥形杆中最大切应力：$\boxed{(\tau_{max})_x = \dfrac{T_2}{I_{p2}(x)}\dfrac{d_x}{2}}$ $d_x = d_1 + \dfrac{d_2 - d_1}{l}x$

4) 最大切应力可能在极值点和端截面。

题4-11 直径d的圆轴插入外径D，内径d的圆管中，两者通过摩擦力传递M_e，设摩擦力沿接触均布。当M_e小于M_0时，两端接触区a、c打滑。当M_e达到M_0时，整个接触区打滑，试求a、c长度，并作局部打滑时圆轴和圆杆的扭矩图。



➢思路：

1)打滑段(a、c、l)，摩擦力产生的扭力偶集度m为不变的常数，可根据整体打滑(l)时确定该值；

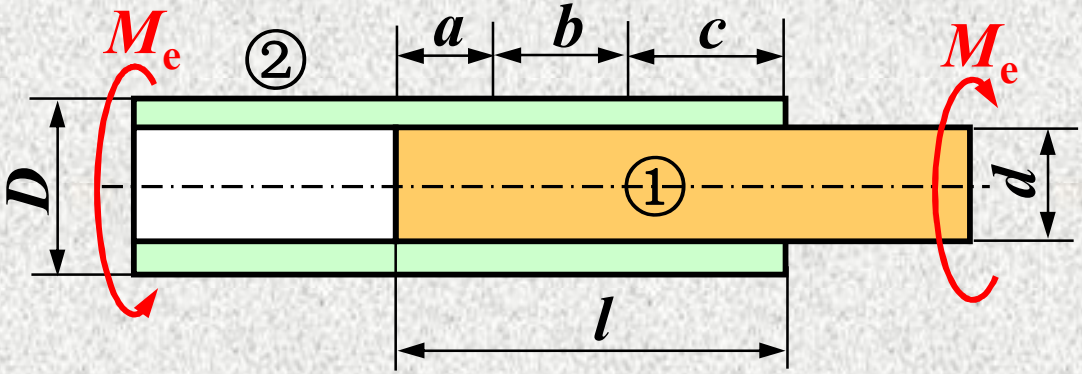
2)不打滑段(b)，沿轴(管)长度，扭矩保持不变；

3)不打滑段(b)，轴和管满足相对扭转角相同；

4)不打滑段扭矩变化量是打滑段长度(a、c)和扭力偶集度m的乘积；

5)3)和4)结合，可求得a、c。

题4-11 直径d的圆轴插入外径D，内径d的圆管中，两者通过摩擦力传递M_e，设摩擦力沿接触均布。当M_e小于M_0时，两端接触区a、c打滑。当M_e达到M_0时，整个接触区打滑，试求a、c长度，并作局部打滑时圆轴和圆杆的扭矩图。



➢ **解题过程：**

1) 整体打滑时确定扭力偶集度m：

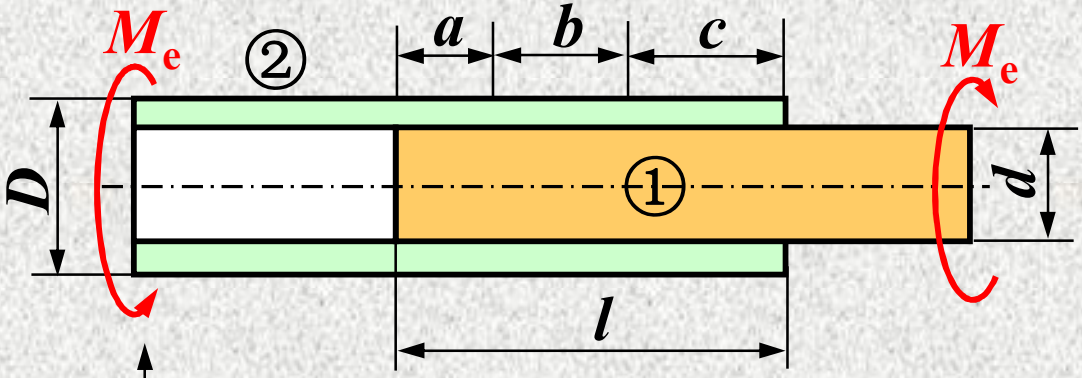
$$m = M_0 / l$$

2) 局部打滑时，b段内任意截面处管、轴扭转角相同，则：

✓ b段管、轴扭矩为常数：　$m(a+c) = M_e$

✓ b段任意截面扭转角相同：$\theta_1 = \theta_2 \Rightarrow \dfrac{ma}{(GI_p)_1} = \dfrac{mc}{(GI_p)_2}$

题4-11 直径d的圆轴插入外径D，内径d的圆管中，两者通过摩擦力传递M_e，设摩擦力沿接触均布。当M_e小于M_0时，两端接触区a、c打滑。当M_e达到M_0时，整个接触区打滑，试求a、c长度，并作局部打滑时圆轴和圆杆的扭矩图。

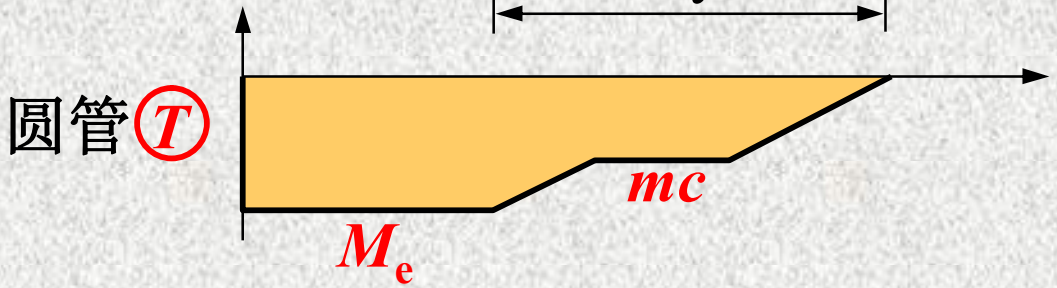


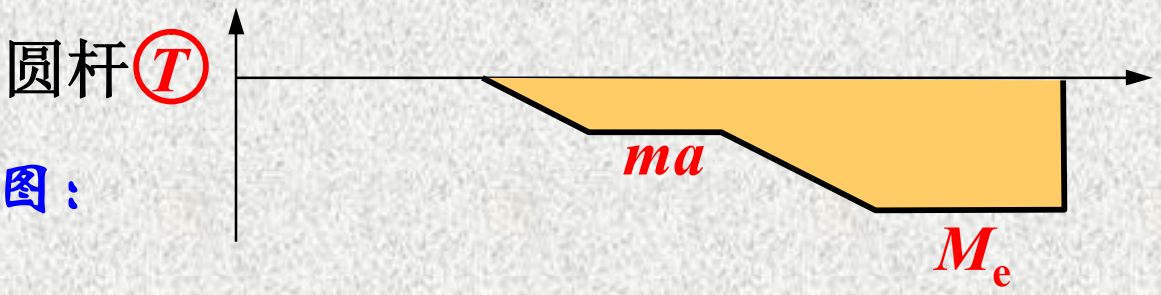
➢**解题过程：**

3)打滑区长度：

$$a=\frac{M_e l}{M_0\left[1+\dfrac{(GI_p)_2}{(GI_p)_1}\right]}$$

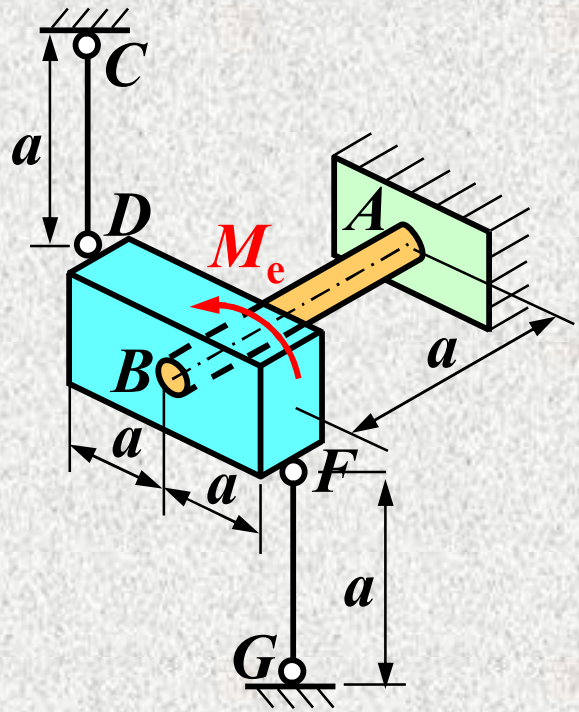
$$c=\frac{M_e l}{M_0\left[1+\dfrac{(GI_p)_1}{(GI_p)_2}\right]}$$





4)作圆轴和圆杆的扭矩图：

题4-12图示结构，圆轴AB抗扭刚度为GI_p，与刚性梁DF垂直固接；杆CD、FG抗拉刚度为EA，与DF垂直铰接。试求两杆的轴力及圆轴的扭矩。



➢解题过程及思路：

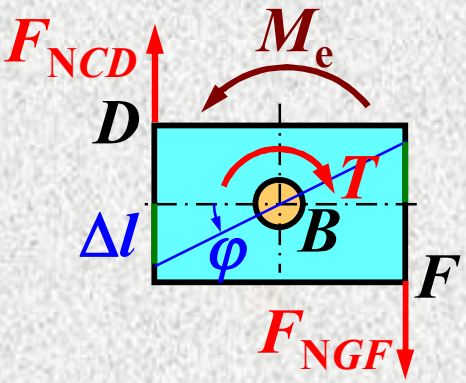
1)是1次超静定问题；

2)以刚性梁DF为研究对象：

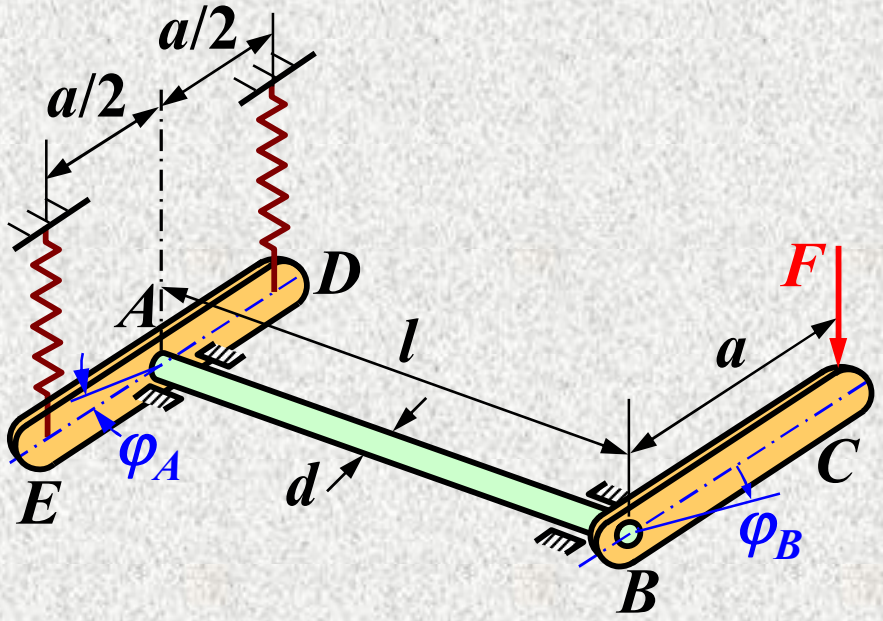
✓静力平衡：
$$\begin{cases} F_{NCD} = F_{NGF} \\ F_{NCD}a + F_{NGF}a + T = M_e \end{cases}$$

✓变形协调：$\Delta l = \varphi a \Rightarrow \dfrac{F_{NCD}a}{EA} = \dfrac{Ta^2}{GI_p}$

✓物理条件：
$$\begin{cases} \Delta l = \dfrac{F_{NCD}a}{EA} \\ \varphi = \dfrac{Ta}{GI_p} \end{cases}$$



题4-13 仅能绕轴线转动的AB轴两端分别与DE和BC两刚杆在水平面固接，DE杆D、E两点悬垂两根刚度K的弹簧，图上尺寸均已知，AB轴G已知。求：1)A、B截面转角φ_A、φ_B；2)F作用点C的垂直位移δ_C。



➢ **解题过程及思路：**

1)两弹簧拉压力F_N相等，且根据力矩平衡有：

$$2F_N\frac{a}{2}=Fa\Rightarrow F_N=F$$

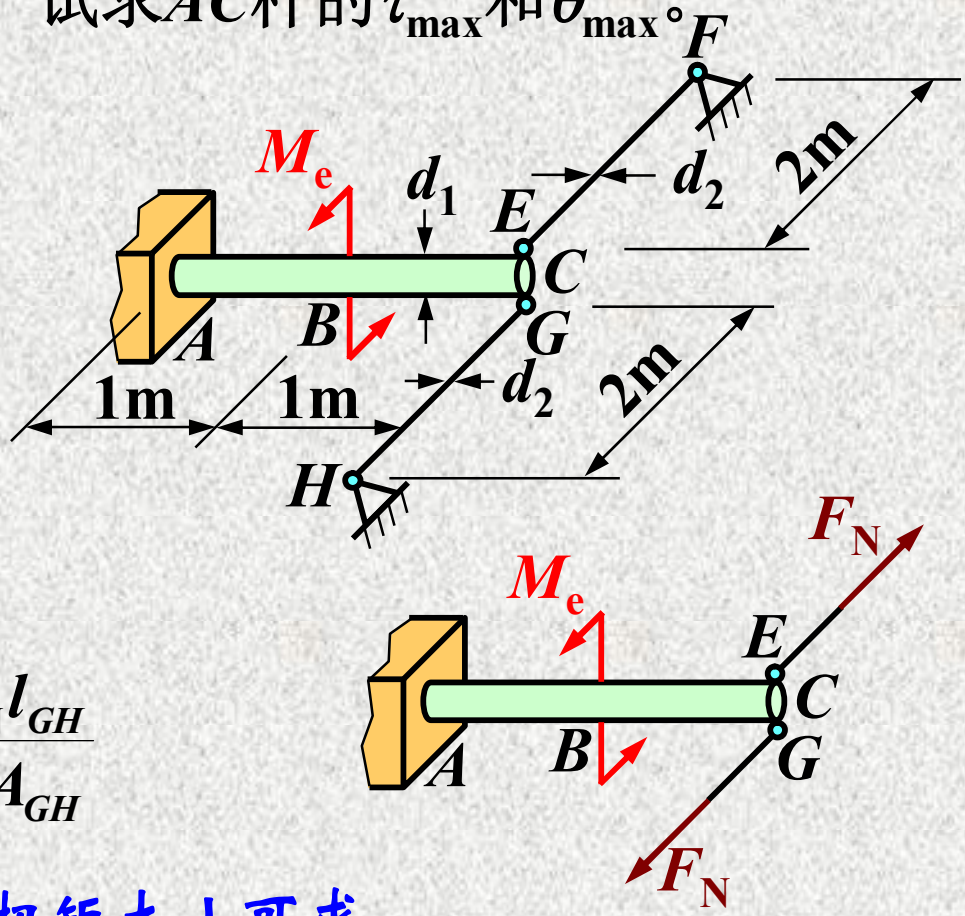
2)弹簧变形导致A截面转角：

$$\varphi_A=\frac{\lambda}{a/2}=\frac{F_N/K}{a/2}=\frac{2F}{aK}$$

3)B截面相对A截面扭转角：$\varphi_{AB}=\dfrac{Fal}{GI_p}$

4)B截面转角：$\varphi_B=\varphi_A+\varphi_{AB}$　5)C截面垂直位移：$\delta_C=a\varphi_B$

题4-14 直径100mm圆轴AC的A端固定，B截面作用M_e=7kN·m，C截面上下两点与直径20mm的圆杆EF、GH铰接。各杆材料相同，且有G=0.4E=80GPa，试求AC杆的τ_{max}和θ_{max}。



➢解题过程及思路：

1) 截断EF、GH杆；

2) EF、GH杆有对称的轴力；

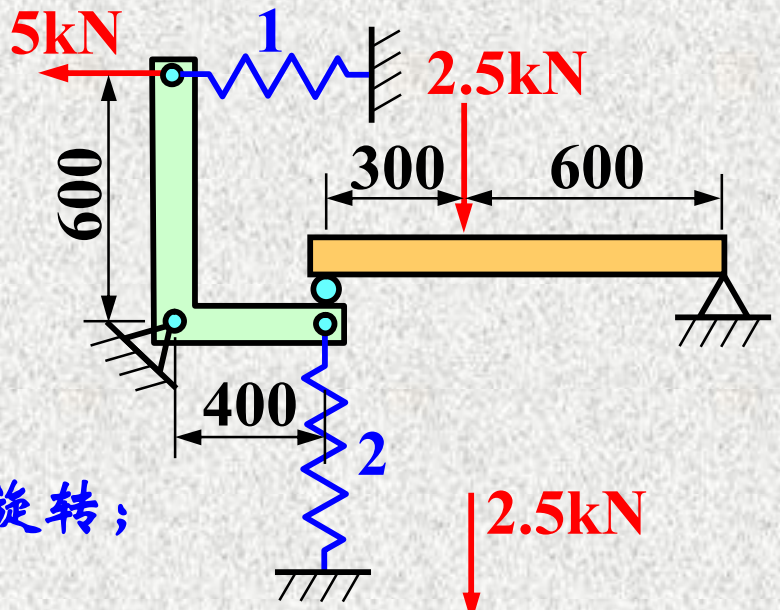
3) AC轴扭转与EF、GH杆伸长满足协调关系：

$$\varphi_{AC}\frac{d_1}{2}=\Delta l_{GH}$$

$$\left[\frac{M_e l_{AB}}{GI_p}-\frac{(F_N d_1)l_{AC}}{GI_p}\right]\frac{d_1}{2}=\frac{F_N l_{GH}}{EA_{GH}}$$

4) 求出F_N后，根据AB、BC段扭矩大小可求出τ_{max}和θ_{max}：

题4-15图示机构，除两根弹簧，其余构件为刚体，两弹簧完全相同，试确定每一弹簧的力。



➢解题过程及思路：

1)根据水平刚梁平衡求出两刚体间的接触力：

$$F=\frac{2.5\times 600}{900}=1.67\text{kN}$$

2)L刚体作用主动力F和5kN将逆时针旋转；

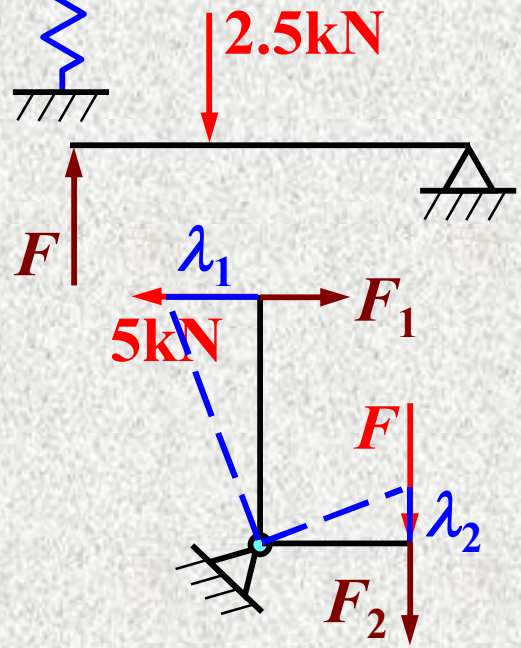
3)因此两弹簧均受拉伸长：

力矩平衡：$(5-F_1)\times 0.6=(F+F_2)\times 0.4$

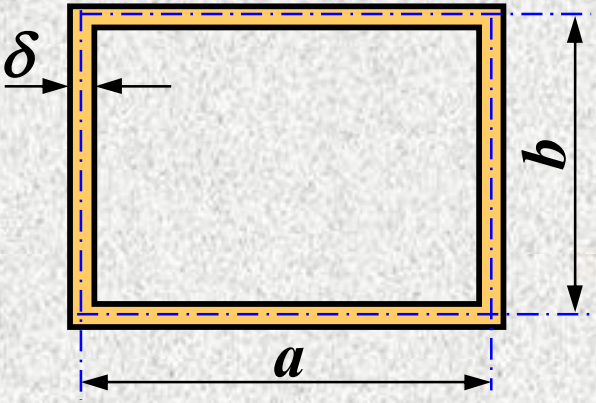
刚体几何关系：$\dfrac{\lambda_2}{0.4}=\dfrac{\lambda_1}{0.6}$

弹簧受力与变形关系：$\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}=\dfrac{F_1}{F_2}$

$$F_1=1.5F_2$$



题4-16矩形薄壁闭口截面杆受扭，横截面面积A和壁厚δ不变，比值$\beta=a/b$可变。证明横截面切应力正比于$(1+\beta)^2/\beta$。若改为开口薄壁，改变比值β，扭矩和$a+b$不变，切应力会改变吗？



➢**证明过程：**

1)闭口横截面上的切应力：$\tau=\dfrac{T}{2A_0\delta}=\dfrac{T}{2ab\delta}$

2)截面几何关系：

$$A=2(a+b)\delta \Rightarrow \begin{cases} b=\dfrac{A}{2(\beta+1)\delta} \\ a=\dfrac{A\beta}{2(\beta+1)\delta} \end{cases}$$

3)2)代入1)：$\tau=\dfrac{T}{2\dfrac{A}{2(\beta+1)\delta}\dfrac{A\beta}{2(\beta+1)\delta}\delta}=\dfrac{2T\delta}{A^2}\dfrac{(1+\beta)^2}{\beta}$

4)开口截面：$\tau=\dfrac{T\delta}{I_t}=\dfrac{3T}{2(a+b)\delta^2}$